İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

SU · ÖĞRETMEN PAKETİ

# Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

## 10–12 yaş · 10_12-M03

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Musluğun sesi ne kadar su aktığını doğru söyler mi? Bir sınıfın bir haftalık el yıkama suyunu varsayımlarımızı yazarak nasıl tahmin ederiz?

# 10_12-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı — Öğretmen kılavuzu

## Bugün neyi keşfedeceğiz?

**Öğrenci için:** Musluğun debisini (L/dk) iki açıklıkta ölçmek, sesle yapılan tahmini ölçümle sınamak ve varsayımları açık bir haftalık su tahmini yapmak.



**Öğretmen için:** Öğrenci iki musluk açıklığında 10 saniyelik akışı ölçüp L/dk'ya çevirir, ses sıralamasını ölçümle karşılaştırır, iki el yıkama senaryosunun suyunu varsayımlarıyla hesaplar ve hijyeni koruyan bir okul önerisinin sınırlarını yazar.

| Yaş | Süre | Grup | Kullanılan duyular |
|---|---|---|---|
| **10–12 yaş** | **90 dk**<br>10 dk ara dahil | **5 ekip × 4**<br>planlama varsayımı | Görme, İşitme, Dokunma |

**Yaş:** 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** lavabosu olan sınıf veya lavabo yakını
**Durum:** İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ölçüm ders öncesinde prova edilmelidir.

**Durum:** İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

## Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

## Paketteki dosyalar

| Dosya | İçerik |
|---|---|
| 10_12-M03.pdf | Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı |
| 10_12-M03_ogrenci.pdf | Öğrenci çalışma sayfası, renkli |
| 10_12-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf | Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz |
| 10_12-M03_kartlar.pdf | Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu) |

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

## 1 Bu ders neyi öğretir?

**Öğrenme amacı:** Öğrenciler bir "su tasarrufu" önerisini ölçüme, açık varsayımlara ve hijyen koşuluna dayandırır; sesi veya hissi ölçüm yerine koymamayı öğrenir.

**Gözlenebilir öğrenme çıktıları.** Ders sonunda öğrenci:

1. İki musluk açıklığında 10 saniyelik akışı ölçer ve L/dk'ya çevirir (mL ÷ 1000 × 6).
2. Sesle ve dokunarak yaptığı sıralamayı ölçümle karşılaştırır ve uyuşup uyuşmadığını yazar.
3. "Ovarken musluk açık" ve "ovarken kapalı" senaryolarında bir el yıkamanın suyunu hesaplar; ıslatma ve durulama sürelerini varsayım olarak yazar.
4. Sınıfın bir haftalık el yıkama suyunu tahmin eder; en az iki varsayımı ve bir belirsizlik kaynağını belirtir.
5. Hijyenin korunduğu bir okul önerisi yazar; önerinin ölçmediği şeyleri (sera gazı, fatura) sayı uydurmadan belirtir.
6. Suyun kaynaktan musluğa ve giderden arıtmaya yolunu bir akış şemasında gösterir.

**Ön bilgi:** Ondalık sayılarla çarpma-bölme, mL–L dönüşümü, süre ölçme.

**Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:**

| Öğrencinin söyleyebileceği | Öğretmenin yanıtı |
|---|---|
| "Gürültülü musluk daha çok su akıtır." | "Ses; basınca, musluğun ağzına ve lavaboya göre değişir. Sıralamamızı ölçümle sınayalım." |
| "Hesapladığımız haftalık su kesin sayıdır." | "Bu bir tahmin. Ölçtüğümüz musluk, varsaydığımız yıkama sayısı ve süre değişirse sonuç değişir." |
| "Su tasarrufu her zaman iyidir; ellerimizi daha kısa yıkayalım." | "Hijyen korunur. 20 saniyelik ovma kısaltılmaz; tasarruf, ovma sırasında musluğu kapatmaktan gelir." |
| "1 litre su tasarrufu şu kadar karbon demektir." | "Bunun için suyun bu kentte nasıl taşındığı ve arıtıldığına dair veri gerekir. Elimizde yok; sayı uydurmayız." |
| "Bir kez ölçtük, yeter." | "Debi musluktan musluğa ve günün saatine göre değişebilir. Prova sırasında üç ölçüm yaptık; farkları konuşalım." |

**Bilimsel dayanak:** CDC; elleri ıslatmayı, musluğu kapatıp sabunla en az 20 saniye ovmayı, sonra durulamayı önerir. Musluğu kapatmanın amacı su kullanımını azaltmaktır. Ilık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır [K21]. Debi hesabı ölçüm ve aritmetiktir; kaynak gerektirmez, varsayımları yazılır.

**İklim bağlantısı:** IPCC'ye göre iklim değişikliği gıda güvenliğini azaltmış ve su güvenliğini etkilemiştir [K01]. Su kullanımını azaltmak su kaynakları yönetimini destekler. Litre başına sabit bir CO2 tasarrufu varsayılmaz.

**Müfredat ilişkisi:** Fen Bilimleri 4. sınıf FB.4.8.1 "Sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme" [K28] (soru, veri, kanıta dayalı sonuç) ve Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.2.1 (sağlığı koruyan davranış) [K24] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir; 10–12 yaş farklı sınıflara karşılık gelebilir.

## 2 Ölçüm protokolü ve prova

| Koşul | Uygulama |
|---|---|
| Musluk | Soğuk su musluğu; aynı musluk iki açıklıkta. |
| Açıklıklar | **Yarım** ve **tam** açık. Yarım konum provada bantla işaretlenir. |
| Sırayla tahmin | Önce ölçüm yapılmadan musluk her açıklıkta 3 saniye açılır; ekipler sesle, sonra elle dokunarak sıralar ve yazar. |
| Toplama | 2 L dereceli sürahi; 10 saniye (kronometre). Her açıklık **iki kez** ölçülür; ortalama alınır. |
| Okuma | Göz hizasında, en yakın 50 mL. |
| Hesap | L/dk = (mL ÷ 1000) × 6. |
| Su nereye? | Kovada toplanır, bitki sulamada kullanılır; içilmez. |

**Prova (ders öncesi, 20 dk):** Yarım açıklık işaretlenir. Her açıklık üç kez ölçülür; değerler prova kaydına yazılır ve ölçümler arasındaki fark konuşma için saklanır. Prova değerleri öğrencilere sınıf verisi olarak verilmez.

## 3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Dereceli sürahi (2 L, 50 mL çizgili)** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Kronometre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kova** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Dökülmeyi tutan tepsi** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Bant ve kalem** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Akış şeması kartları (8 kart)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Okul Su Planı rol kartları (4 rol)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Sınıf veri tablosu (A3)** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

### Ayrıntılı miktar ve notlar

| Malzeme | Ekip başına | Toplam | Not |
|---|---|---|---|
| Dereceli sürahi (2 L, 50 mL çizgili) | — | 2 | İki musluk varsa her birine 1 |
| Kronometre | 1 | 5 | |
| Kova | — | 1 | Sulama suyu |
| Dökülmeyi tutan tepsi | — | 2 | |
| Bant ve kalem | — | 1 | Yarım açıklık işareti |
| Hesap makinesi (isteğe bağlı) | 1 | 5 | Elle hesap da kabul |
| Akış şeması kartları (8 kart) | 1 set | 5 set | Kart dosyasında |
| Okul Su Planı rol kartları (4 rol) | 1 set | 5 set | Kart dosyasında |
| Sınıf veri tablosu (A3) | — | 1 | Elle çizilir |
| Çalışma kâğıdı | 1 kişi başına | 22 | |

## 4 Dakika dakika uygulama

| 0–10 | 10–20 | 20–40 | 40–50 | 50–65 | 65–80 | 80–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve akış şeması | Duyu tahmini | Ölçüm ve dönüşüm | Ara | Senaryo hesabı | Rol oyunu: Okul Su Planı | Çıkış ve eylem |

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

| Dakika | Bölüm | Öğretmen ne yapar ve söyler | Öğrenci ne yapar |
|---|---|---|---|
| 0–10 | Ön soru ve akış şeması | "Bu musluğa su nasıl geliyor ve nereye gidiyor?" 8 kartlık akış şeması ekiplerce kurulur. | Şemayı kurar; bilmediği adımı "?" ile işaretler |
| 10–20 | Duyu tahmini | Musluk yarım ve tam açılır (3'er saniye). | Sesle ve dokunarak sıralar, gerekçe yazar |
| 20–40 | Ölçüm ve dönüşüm | Her açıklık iki kez ölçülür; ekipler sırayla okur. L/dk dönüşümü tahtada bir kez birlikte yapılır. | Okur, yazar, ortalama ve L/dk hesaplar; tahminle karşılaştırır |
| 40–50 | Ara | Herkes ellerini doğru adımlarla yıkar; ekipten biri ovma süresini sayar | |
| 50–65 | Senaryo hesabı | İki senaryo ve varsayım kartları verilir (ıslatma 5 sn, ovma 20 sn, durulama 10 sn; ekip değiştirebilir). | Bir el yıkama ve bir sınıf haftası için iki senaryoyu hesaplar |
| 65–80 | Rol oyunu: Okul Su Planı | Kurallar bölüm 6'da. | Rol kartıyla öneriyi tartışır, bir ödünleşim yazar |
| 80–90 | Çıkış ve eylem | Belirsizlik sorusu; küçük eylem; toplanan su bitkiye | Yanıtlar, eylem seçer |

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 15 + 15 + 10 = 90 dakika.

## 5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Akış şeması:** "Kaynak, arıtma, depolama, borular, musluk, gider, kanalizasyon, atık su arıtma. Kentimizdeki sırayı ve kurumları su idaresinin resmî sayfasından doğrulayacağız; doğrulamadığımız adımı soru işaretiyle bırakıyoruz."
- **Dönüşüm:** "10 saniyede toplanan mL'yi 1000'e bölersek litre olur. Bir dakikada 6 tane 10 saniye var; 6 ile çarparız."
- **Tahmin–ölçüm:** "Sesimiz ve elimiz ne dedi, ölçüm ne dedi? Uyuşmadıysa bu bir hata değil, bir bulgu."
- **İki ölçüm:** "İki ölçüm aynı mı? Neden küçük fark olabilir? Kronometreye basma anı, sürahiyi okuma..."
- **Senaryo:** "Ovarken açıksa su 5 + 20 + 10 = 35 saniye akar; kapalıysa 5 + 10 = 15 saniye. Bunlar bizim varsayımlarımız; siz değiştirebilirsiniz, ama yazmalısınız."
- **Hijyen koşulu:** "Hiçbir senaryoda 20 saniyelik ovma kısalmaz."
- **Belirsizlik:** "Haftalık sayının en zayıf varsayımı hangisi? Günde kaç kez el yıkandığını gerçekten ölçtük mü?"
- **Ölçmediğimiz şey:** "Litreyi faturaya veya karbona çevirmek için bu kentin tarifesi ve su sisteminin enerji verisi gerekir; bugün yok."
- **İklim:** "IPCC, iklim değişikliğinin su güvenliğini etkilediğini söylüyor. Ölçerek ve varsayımlarımızı açık yazarak karar vermek, su kıtlığında da işe yarayan bir beceri."

## 6 Rol oyunu: Okul Su Planı (hesaptan ayrı)

1. Her ekip dört rol kartı dağıtır: temizlik görevlisi, öğrenci temsilcisi, müdür yardımcısı, bahçe sorumlusu. Roller kurgusaldır.
2. Görev: Lavabolar için hijyeni koruyan bir su önerisi (ör. "ovarken kapat" hatırlatıcısı, toplanan suyun sulamada kullanılması, damlayan muslukların bildirilmesi).
3. Her rol bir soru sorar: "Kim kontrol edecek?", "Hijyen nasıl korunacak?", "Bütçe gerekiyor mu?", "Bahçe suyu yetecek mi?"
4. Ekip bir ödünleşim cümlesi yazar ve önerinin ölçmediği bir şeyi belirtir.
5. Puan ve sıralama yoktur. Gerekçesi zayıf öneri akran sorusuyla yeniden yazılır.
6. **Ekransız seçenek:** Etkinlik tamamen kartla yapılır; bu modülün dijital oyunu yoktur.

## 7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılmaz | Kullanılmaz |

**Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir.** Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

| Duyu | Öğrencinin yapacağı eylem | Öğrenme amacı | Eşdeğer seçenek |
|---|---|---|---|
| Görme | Sürahiyi göz hizasında okur | Doğru okuma | Eğitici okur, öğrenci yazar |

| Duyu | Öğrencinin yapacağı eylem | Öğrenme amacı | Eşdeğer seçenek |
|---|---|---|---|
| **İşitme** | İki açıklığı sesle sıralar | Sesin ölçüm olmadığını sınamak | Musluğa yakın titreşimi tezgâhta hissetmek |
| **Dokunma** | Elini 2 saniye akışın altına tutar | Hissin ölçüm olmadığını sınamak | Akışa kâğıt şerit tutup eğilmesine bakmak |
| **Koku** | **Kullanılmaz.** | — | — |
| **Tat** | **Kullanılmaz:** deney suyu içilmez. | Güvenlik | — |

## 8 Değerlendirme

| Boyut | 0 = bağımsız kanıt yok | 1 = destekle | 2 = bağımsız |
|---|---|---|---|
| Ölçüm ve dönüşüm | Ölçüm eksik | Ölçüm var, dönüşümde destek gerekli | İki açıklıkta iki ölçüm, ortalama ve L/dk doğru |
| Kanıt ve tahmin | Ses/hissi ölçüm gibi kullanıyor | Karşılaştırmayı destekle yapıyor | Tahmini ölçümle karşılaştırıp uyuşmazlığı bulgu olarak yazıyor |
| Senaryo ve varsayım | Varsayım yazmadan sayı | Hesap var, varsayım eksik | İki senaryo, en az iki varsayım ve bir belirsizlik kaynağı |
| Karar | Hijyeni azaltan öneri | Hijyen korunuyor, gerekçe zayıf | Hijyeni koruyan öneri, ödünleşim ve ölçülmeyen bir sınır |

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

## 9 Güvenlik ve erişim

- Deney suyu içilmez; sürahi ve kova bu derse ayrılır.
- Sıcak su yok. Musluk eğitici gözetiminde açılır.
- Islak zemin hemen kurulanır.
- Kişisel havlu veya kâğıt havlu.
- **Erişim:** Lavaboya ulaşamayan öğrenci kronometre ve kayıt rolünü alır; hesap makinesi ve büyük punto veri tablosu kullanılabilir; sözlü açıklama kabul edilir.

## 10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci evde bir musluğun debisini aile izniyle ölçebilir. Fatura, ev bilgisi veya kişisel tüketim verisi istenmez ve toplanmaz.
- **Takip (7 gün):** Okul lavabolarında damlayan musluk sayımı (yalnız sayı; kişi adı yok) veya “ovarken kapattım” öz kaydı.
- **Takip (30 gün):** Sınıf, varsayımlarını açık yazdığı önerisini okul yönetimine sunabilir. Uygulanırsa yeni bir ölçüm planı (aynı musluk, aynı yöntem) yapılır; öncesi–sonrası farkı tek musluk için “tahmin” olarak raporlanır.

- **Saha (isteğe bağlı):** Su idaresinin okul ziyareti veya çevrim içi anlatımı varsa izin ve ulaşım teyidiyle; bu pakette teyit edilmedi.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M04 (toprak ve su), 10_12-M12 (eylemi izlemek).

## 11 Materyal durumu

| Materyal | Durum | Not |
|---|---|---|
| Akış şeması kartları, varsayım kartları, rol kartları | Mevcut (bu pakette) | Kesilebilir kart PDF'i; 5 set |
| Çalışma kâğıdı | Mevcut (bu pakette) | 22 kopya |
| Sürahiler, kronometreler, kova, tepsiler | Temin edilecek | Miktarlar bölüm 3'te |
| Prova kaydı (yarım açıklık, üç ölçüm) | Hazırlanacak | Ders öncesi |
| Kentin su kaynağı, arıtma ve atık su yolu | Kaynağı doğrulanacak | Yerel su idaresinin resmî sayfası; doğrulanmayan adım "?" |

## 12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

| Derste kullanılan ifade | Kaynak | Sınır |
|---|---|---|
| Islat, musluğu kapat, 20 sn ov, durula; kapatmanın amacı su kullanımını azaltmak | K21 | Litre/fatura tasarrufu vermez |
| İklim değişikliği gıda güvenliğini azaltmış, su güvenliğini etkilemiştir | K01 | Yerel su durumunu tek başına açıklamaz |
| Sürdürülebilir yaşam alanı sorgulaması ve sağlık davranışı ile tematik ilişki | K28, K24 | Resmî eşleştirme değildir |
| Etkin katılım ve tartışma tasarım gerekçesi | K03, K05 | Bu dersin etkisini ölçmez |
| İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi | K06 | Öğrenme stilleri iddiası değildir |

**[K21]** CDC. Hand Hygiene Frequently Asked Questions. https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — *Arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*
**[K01]** IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *"Climate change has reduced food security and affected water security" ifadesi bu çalışmada arama sonucunda görüldü (9 Kasım 2026).*
**[K28]** T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 4. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam Alanları. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/366 — *Açılarak kontrol edildi.*
**[K24]** T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Sağlığım ve Güvenliğim. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/311 — *Açılarak kontrol edildi.*
**[K03] [K05] [K06]** Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

# Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

## Malzeme (toplam miktar)

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Dereceli sürahi (2 L, 50 mL çizgili) | 2 |
| ☐ | Kronometre | 5 |
| ☐ | Kova | 1 |
| ☐ | Dökülmeyi tutan tepsi | 2 |
| ☐ | Bant ve kalem | 1 |
| ☐ | Hesap makinesi (isteğe bağlı) | 5 |
| ☐ | Akış şeması kartları (8 kart) | 5 set |
| ☐ | Okul Su Planı rol kartları (4 rol) | 5 set |
| ☐ | Sınıf veri tablosu (A3) | 1 |
| ☐ | Çalışma kâğıdı | 22 |

## ⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Sürahiler, kronometreler, kova, tepsiler | Temin edilecek |
| ☐ | Prova kaydı (yarım açıklık, üç ölçüm) | Hazırlanacak |
| ☐ | Kentin su kaynağı, arıtma ve atık su yolu | Kaynağı doğrulanacak |

## Güvenlik ve erişim kontrolü

| | |
|---|---|
| ☐ | Deney suyu içilmez; sürahi ve kova bu derse ayrılır. |
| ☐ | Sıcak su yok. Musluk eğitici gözetiminde açılır. |
| ☐ | Islak zemin hemen kurulanır. |
| ☐ | Kişisel havlu veya kâğıt havlu. |
| ☐ | Erişim: Lavaboya ulaşamayan öğrenci kronometre ve kayıt rolünü alır; hesap makinesi ve büyük punto veri tablosu kullanılabilir; sözlü açıklama kabul edilir. |

# Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

| Katılımcı kodu | Ekip | Ölçüm ve dönüşüm 0 · 1 · 2 | Kanıt ve tahmin 0 · 1 · 2 | Senaryo ve varsayım 0 · 1 · 2 | Karar 0 · 1 · 2 | Eşdeğer yol / not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |



İKO SORUYOR

Musluğun sesi ne kadar su aktığını doğru söyler mi? Bir sınıfın bir haftalık el yıkama suyunu varsayımlarımızı yazarak nasıl tahmin ederiz?

# Çalışma kâğıdı: Ses mi, ölçüm mü? Musluğun debisi (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

**Bugün neyi keşfedeceğiz?** Musluğun debisini (L/dk) iki açıklıkta ölçmek, sesle yapılan tahmini ölçümle sınamak ve varsayımları açık bir haftalık su tahmini yapmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

## 1 Suyun yolu

Akış şemamızdaki adımlar:

_____

_____

Doğrulayamadığımız adım (?):

_____

_____

## 2 Tahminim: ses ve dokunma

Sesle hangisi daha çok akıyor?

☐ Yarım açık ☐ Tam açık ☐ Ayırt edemedim

Dokunarak hangisi daha çok akıyor?

☐ Yarım açık ☐ Tam açık ☐ Ayırt edemedim

## 3 Ekip ölçüm tablosu

| Açıklık | 1. ölçüm (mL/10 sn) | 2. ölçüm (mL/10 sn) | Ortalama (mL/10 sn) | Debi (L/dk) |
|---|---|---|---|---|
| **Yarım açık** | | | | |
| **Tam açık** | | | | |

Hesap:

Debi (L/dk) = ____ ÷ 1000 × 6 = ____

Tahminim ölçümle uyuştu mu?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen

Neden uyuşmamış olabilir?

_____

_____

## 4 Senaryo hesabı (tam açık debisiyle)

Varsayımlarımız: ıslatma _____ sn, ovma 20 sn, durulama _____ sn

| Senaryo | Su akan süre (sn) | Bir el yıkama (L) |
|---|---|---|
| **Ovarken musluk açık** | | |
| **Ovarken musluk kapalı** | | |

Bir el yıkamada fark: _____ L

Sınıf haftası tahmini: _____ öğrenci × günde _____ el yıkama × _____ gün × _____ L = _____ L

En zayıf varsayımımız:

## 5 Okul Su Planı önerimiz

Öneri:

Hijyen nasıl korunuyor?

Ödünleşim:

Bu önerinin ölçmediği bir şey:

## 6 Çıkış sorusu

Haftalık tahminimiz kesin bir sayı mıdır?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

_____

_____

## 7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

| Sonucum | Kanıtım |
| --- | --- |
| | |

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

## 8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Yedi gün "ovarken kapattım" öz kaydı tutacağım.

☐ Okulda damlayan muslukları (yalnız sayı) bir hafta sayıp bildireceğim.

☐ Başka: _____

**Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz.** Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

# Cevap anahtarı: 10_12-M03

**Debi:** L/dk = (ortalama mL/10 sn ÷ 1000) × 6.
ÖRNEK VERİ **— gerçek bir musluğun ölçümü değildir:** 10 saniyede 1.000 mL toplandıysa 1.000 ÷ 1000 × 6 = 6 L/dk.

**Ses ve dokunma:** Tahminin ölçümle uyuşması da uyuşmaması da kabul edilir. Beklenen ifade: “Ses ve his ölçüm değildir; ölçüm farklı çıkabilir.” Olası nedenler: musluğun ağzı, lavabo yüzeyi, basınç, sıçrama.

**Senaryo (varsayılan süreler: ıslatma 5 sn, ovma 20 sn, durulama 10 sn):**

- Ovarken açık: 35 sn → debi (L/dk) × 35 ÷ 60.
- Ovarken kapalı: 15 sn → debi × 15 ÷ 60.
- Fark: debi × 20 ÷ 60.
  ÖRNEK VERİ**:** 6 L/dk için açık 3,5 L; kapalı 1,5 L; fark 2 L. Bu hesap örneğidir; sınıfın sonucu kendi ölçümüne bağlıdır.

**Sınıf haftası:** Formül doğruysa ve varsayımlar yazıldıysa tam puan. Beklenen “en zayıf varsayım” örnekleri: günlük el yıkama sayısı, herkesin musluğu aynı açıklıkta açması, ovma süresine herkesin uyması, debinin gün içinde sabit kalması.

**Öneri:** Kabul edilenler: ovarken kapat hatırlatıcısı; toplanan deney suyunun sulamada kullanılması; damlayan muslukların bildirilmesi. **Kabul edilmeyenler:** el yıkama süresini kısaltmak, sabunu kaldırmak, el yıkama sayısını azaltmak.

**Ölçülmeyen sınır örnekleri:** fatura, karbon/CO2e, bütün okulun gerçek tüketimi, kentin su sistemi.

**Çıkış sorusu (2 puan):** “Hayır. Tek musluğu ölçtük; yıkama sayısı ve süreleri varsaydık; bunlar değişirse sonuç değişir.”

**Puanlama notu:** Hesap makinesi kullanımı puanı düşürmez; sözlü açıklama yazılıyla eşit puanlanır.